YILDIZ
FİZİK DERGİSİ

EKİM-KASIM 2024



KUANTUM BİLGİSAYARLAR VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Cyclotron'dan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na: Fizikte Parçacık Hızlandırıcılar

Evrenin İlk Anları ve Kozmolojik Evrimi: Büyük Patlama'dan İlk Yıldızlara

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1911

İÇİNDEKİLER

6 **Cumhuriyet Bayramı Özel: Cumhuriyet Dönemi Fizik Tarihi**
Eray Gedik

11 **Evrenin İlk Anları ve Kozmolojik Evrimi: Büyük Patlama'dan İlk Yıldızlara**
Serhat Göktaş

13 **Cyclotron'dan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'na: Fizikte Parçacık Hızlandırıcılar**
Nisan Kaya

16 **Fizik Felsefesi Perspektifinden Newton Mekaniği**
Hasan Basri Akbulut

22 **Kuantum Bilgisayarlar ve Türkiye'nin Geleceği**
Eray Gedik

24 **Bose-Einstein Yoğunlaşması ve Bazı Sonuçları**
Ozan Çebi

26 **Mössbauer Spektroskopisi Nedir?**
Alp Candan

YILDIZ
FİZİK DERGİSİ

Kulüpler Vadisi, D12, Çifte Havuzlar, 34220 Esenler/İstanbul
ytufizikkulubu2@gmail.com
@yildizfizikk



Prof. Bedi Ilgım

Kulüp Başkanı
Eray Gedik

Kulüp Başkan Yardımcısı
Naz Tok

Editör
Alp Candan

Yazarlar
Eray Gedik
Alp Candan
Nisan Kaya
Ozan Çebi
Hasan Basri Akbulut
Serhat Göktaş

Tasarımcılar
Eray Gedik
Egehan Piliççi

Katkıda Bulunanlar
Dr. Yaşar Karabul
Doç. Dr. Mehmet Kılıç
Prof. Dr. Murat Oduncuoğlu
Prof. Dr. Zeynep Güven Özdemir
Dr. Macide Cantürk Rodop

Editörden



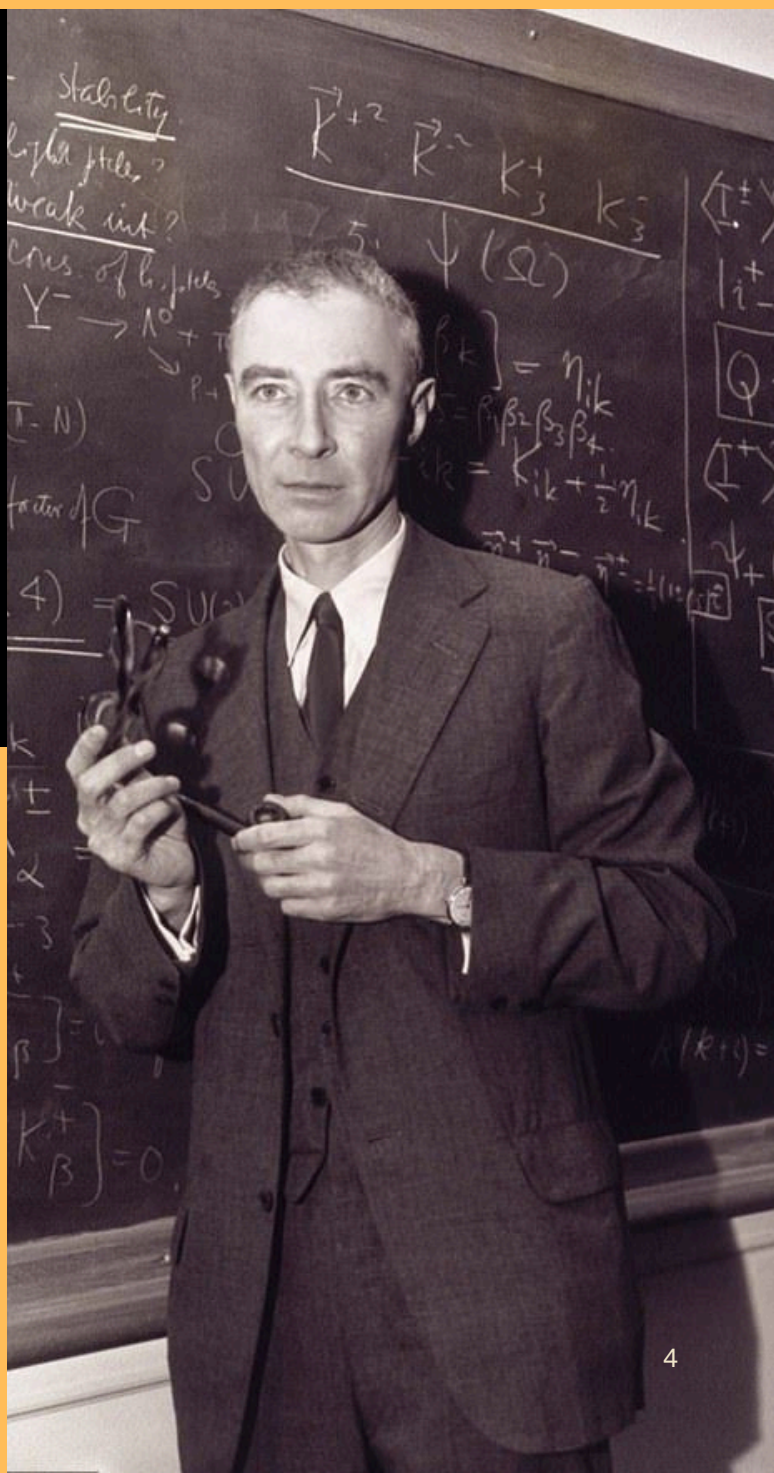
Yıldız Fizik Dergisi, 2024-2025 öğretim yılının ilk baskısıyla siz değerli okurlarla buluşuyor. Yıldız Fizik Dergisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü öğrencilerinin yazdığı yazılardan oluşuyor. Dergi çok çeşitli fizik yazılarıyla okurun merak ettiği konulara dikkat çekebilir ve yeni meraklar uyandırabilir. İyi okumalar dileriz.

Alp Candan

Editör

Yıldız Fizik Dergisi'nde Bu Ay

Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü olarak bu yıl yayın hayatına başladığımız, fizik başta olmak üzere bilim ve teknolojide öncü gelişmeleri yazan ve dünyaya farklı bir perspektiften bakmanızı hedefleyen Yıldız Fizik Dergimizin ilk sayısı karşınızda.



Bu sayımızda fiziğin alışılmış uzay ve çeşitli deney yazılarının yanı sıra fizik felsefesi, fizik tarihi ve fiziğin son teknolojileri gibi çeşitli alanlarda da yazılar bulunmaktadır. Dileriz iyi bir okuma ve öğrenme olur sizler için. Keyifli okumalar.

KUANTUM TEKNOLOJİ GÜNLERİ

EN KÜÇÜKLERİN EVRENİ EN BÜYÜK ETKİLER

LOADING...

26-27 ARALIK

YTÜ TARİHİ HAMAM

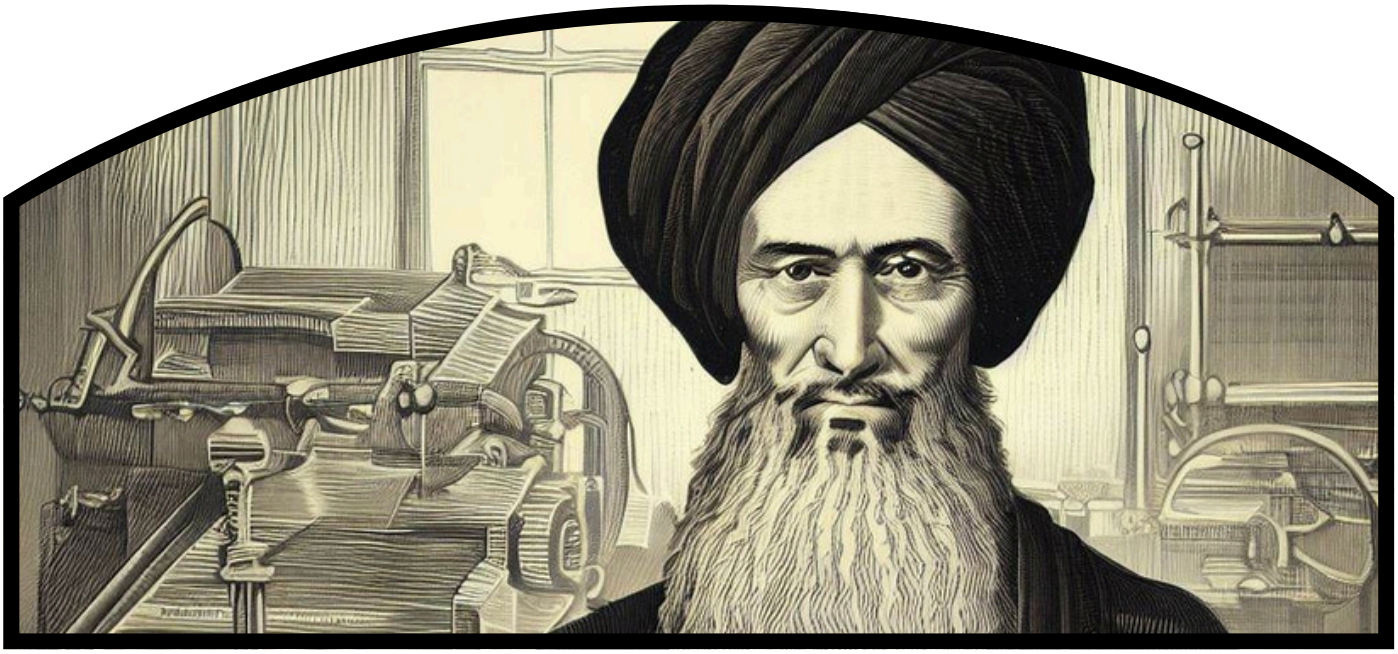


CUMHURİYET BAYRAMI ÖZEL: CUMHURİYET DÖNEMİ FİZİK TARİHİ

Yazar: Eray Gedik

Cumhuriyetin ilanı, Türkiye'de bilim ve eğitim alanında köklü reformların başlangıcını temsil eder. Osmanlı döneminde sınırlı kalan fizik bilimi, Cumhuriyet ile modern anlamda kurumsallaşmış ve dünya çapında önemli katkılar sunan Türk fizikçilerin yetişmesini sağlamıştır.

Osmanlı'da Fizik Biliminin İlk Adımları



İbrahim Müteferrika (ö. 1747)

Osmanlı döneminde fizik bilimi adına kayda değer ilk çalışmalar Lale Devri'nde başlamıştır. Bu dönemde Yanyalı Esad Efendi (ö. 1730), Aristoteles'in Fizik adlı eserini Türkçe'ye çevirerek literatüre kazandırmıştır. Çeviriden sonra teleskop ve mikroskop gibi optik aletlerin kullanımı artmışsa da, modern fizik adına asıl başlangıç İbrahim Müteferrika'nın (ö. 1747) "Füyuzat-ı Mıknatısiyye" adlı çalışmasıdır.

Daha sonra, 1809 yılında Yahya Naci Efendi'nin kaleme aldığı "Risale-i Hikmet-i Tabîʿiyye" adlı eser, Osmanlı'da modern fizik biliminin temellerini atan önemli çalışmalardan biri olmuştur. Bu eserin amacı, "İslam ülkelerinde çökmeye yüz tutmuş olan tabiî bilimleri Avrupalı bilim insanlarının eserlerinden alarak Türkçe'ye aktarmak" ve ateşli silahlarla yapılan atışlarda meydana gelen olayları bilimsel olarak açıklamaktır.

CUMHURİYETLE BİRLİKTE FİZİK BİLİMİNİN KURUMSALLAŞMASI

Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte fizik bilimi, modernleşme ve bilimsel ilerleme politikalarının önemli bir parçası olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında fizik eğitimi Dârülfünûn'da verilmiştir. 1933 Üniversite Reformu sonrası İstanbul Üniversitesi ve Ankara Ziraat Mektebi'nde fizik eğitimine devam edilmiş, Yüksek Mühendis Mektebi (bugünkü İTÜ) ve İstanbul Teknik Okulu'nda (bugünkü YTÜ) fizik kürsüleri kurulmuştur.
1930'lu yıllarda II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya'dan Türkiye'ye gelen bilim insanları sayesinde fizik alanındaki çalışmalar hız kazanmıştır.

1950 yılında Türk Fizik Derneği'nin kurulması önemli bir dönüm noktası olmuş, ancak fizik araştırmalarındaki istikrar 1970'lere doğru sağlanabilmiştir. Bu dönemde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinin, 1962'de açılan Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin (ÇNAEM) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) önemli katkıları olmuştur. Özellikle ODTÜ teorik fizik, Hacettepe Üniversitesi ise uygulamalı fizik alanında öncü rol üstlenmiştir.



Türk Fizik Derneği (TFD) 11. Ulusal Fizik Kongresi

Hüseyin Cavid Erginsoy (1924-1967)

Katı hal fiziği ve yarı iletken fiziği alanında Türkiye'deki ilk araştırmacıdır. 1952'de Londra Üniversitesi'nde doktorasını tamamlayan Erginsoy, 1956-57 yıllarında Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak görev yapmış, ardından İTÜ'de öğretim üyeliğine başlamıştır. Katı hal fiziği ve kuantum mekaniği alanında yaptığı çalışmalar, Türkiye'de fizik biliminin temellerini güçlendirmiştir.





Erdal İnönü (1926-2007)

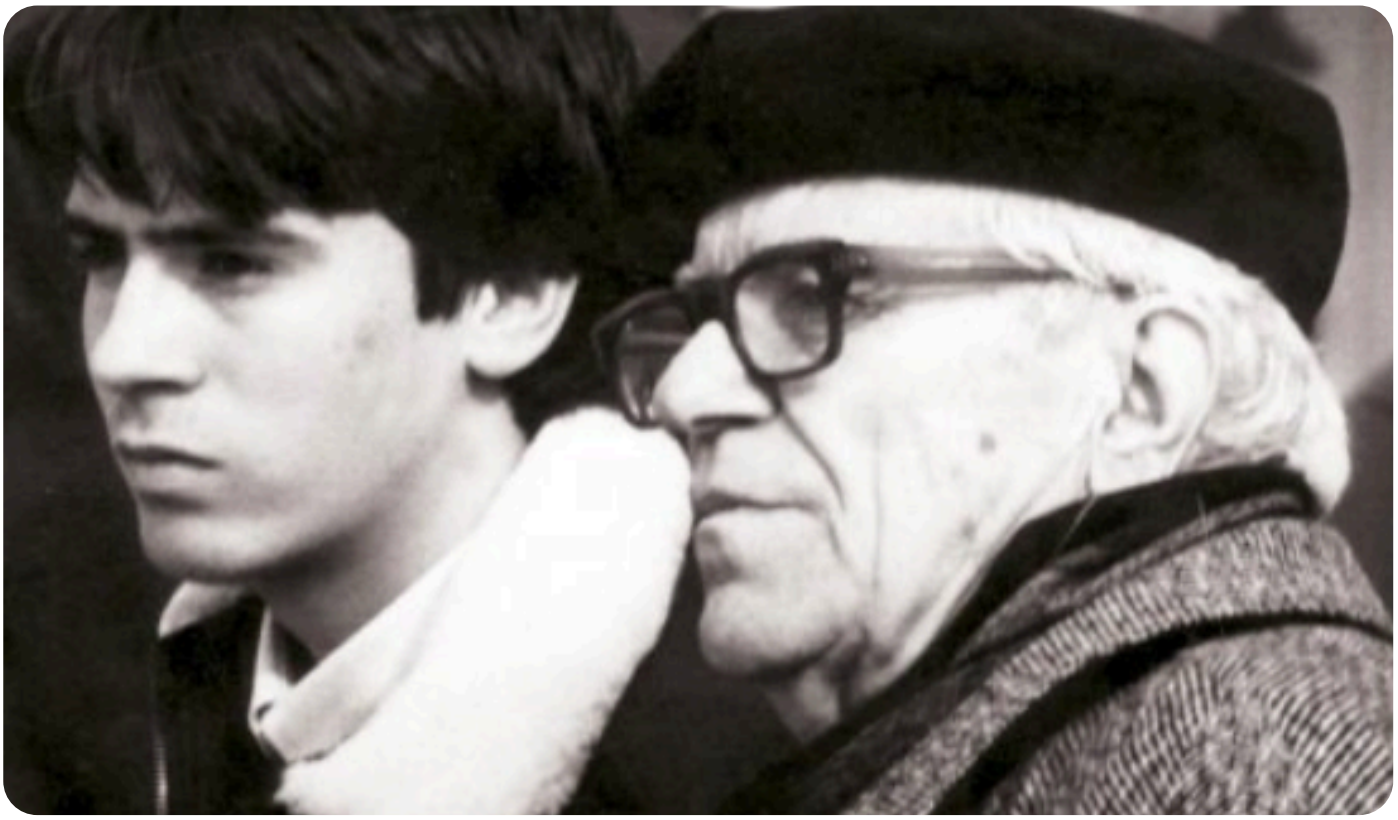
Erdal İnönü, Türkiye'nin önde gelen fizikçilerinden biri ve Cumhuriyet tarihinin önemli bilim insanlarından biridir. İsmet İnönü'nün oğlu olarak bilimle iç içe bir ortamda yetişen İnönü, fizik eğitimini yurtiçinde tamamladıktan sonra doktora çalışmalarını ABD'de Caltech'te yapmıştır. Türkiye'ye dönüşünde ODTÜ'de fizik bölümünün kurulmasına öncülük etmiş ve TÜBİTAK'ın kuruluşunda aktif rol alarak bilimsel araştırmaları teşvik eden projelere liderlik etmiştir. Özellikle grup teorisi ve simetri üzerine yaptığı çalışmalar, uluslararası düzeyde tanınmasını sağlamıştır. "İnönü-Wigner Grup Çözülmesi" yöntemi, klasik ve kuantum mekaniği arasındaki bağlantıyı anlamada önemli bir yer tutmaktadır.
Bilimsel çalışmalarının yanı sıra, İnönü kısa bir süre siyasette yer almış, ancak asıl tutkusu olan bilime ve akademik yaşama dönmüştür. Türkiye'de temel bilimlerin gelişmesine yaptığı katkılar ve 2004 yılında kazandığı Wigner Madalyası, onun bilim dünyasındaki kalıcı yerini pekiştirmiştir. Eğitimci ve lider kimliğiyle, genç kuşaklara bilimin önemini aktarmayı her zaman görev edinmiştir.

Şevket Erk (1926-2000)

Şevket Erk, Türkiye'nin önemli fizikçilerinden biri olup, nükleer fizik ve parçacık fiziği alanındaki katkılarıyla tanınmıştır. Almanya'da tamamladığı doktorasının ardından ülkeye dönerek modern fizik laboratuvarlarının kurulmasına öncülük etmiştir. Eğitimci kimliğiyle de ön plana çıkan Erk, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde fizik alanında bilimsel çalışmaların gelişimine büyük katkılar sağlamıştır.



ÖZEL YAZI: PROF. BEDİ ILGIM



Prof. Bedi Ilgım, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bilimsel ve kültürel temelini inşa eden en önemli isimlerden biridir. 1913 yılında İstanbul'da doğmuş ve lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1937 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Kimya bölümünden mezun olmuş ve aynı yıl başladığı akademik kariyerinde 1939 yılında, o zamanki adıyla Teknik Okul'da fizik öğretmenliğine başlamıştır. Ilgım, bu kurumda tam 53 yıl boyunca görev alarak hem öğretmenlik hem de idari alanlarda üniversitenin gelişimine öncülük etmiştir.

Bedi Ilgım, özellikle modern fizik alanında öncü eğitim yöntemleriyle tanınmış, öğrencilerinin bilimsel düşünme yetilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlamıştır. Görev yaptığı süre boyunca Yıldız Teknik Üniversitesi'nin dönüşüm süreçlerine şahitlik etmiş ve bu süreçlerde aktif roller üstlenmiştir. Üniversiteye bağlılığı nedeniyle farklı kurumlardan gelen teklifleri geri çevirmiş ve "Yıldızlı" kalmayı bir onur meselesi olarak görmüştür. 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından verilen ilk fahri doktora unvanını alması, ona duyulan minnetin en somut göstergesidir.

Ilgım, bilimsel başarılarının yanı sıra klasik Türk müziğine olan tutkusu ve insan odaklı yaklaşımıyla da hatırlanır. Derslerinde bilimsel konuları günlük hayatla bağdaştırarak öğrencilerinin dikkatini çeker, aynı zamanda esprili ve sıcak kişiliğiyle onların sevgisini kazanırdı. Prof. Bedi Ilgım, her "Yıldızlı"nın tanıması ve minnet duyması gereken bir bilim insanıdır. Verdiği bilgilerden ötürü oğlu Mesut Ilgım'a ve bilimtarihi.org ailesine Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Kulübü olarak teşekkür ederiz.

EVRENİN İLK ANLARI VE KOZMOLOJİK EVRİMİ:



BÜYÜK PATLAMA'DAN İLK YILDIZLARA

Yazar: Serhat Göktaş

Evren, Büyük Patlama ile 13.8 milyar yıl önce başladı. Bu başlangıç anında, fiziğin en temel büyüklüğü olan zaman kavramı ortaya çıktı ve 10^{-43} saniye boyutuna kadar dört temel kuvvet — kütleçekimi, elektromanyetik kuvvet, güçlü ve zayıf nükleer kuvvet— tek bir yasa altında uyum içinde işledi. Bu sürenin sonunda ilk simetri kırılması gerçekleşti ve kütleçekimi, bu tek temel kuvvetten ayrıldı. Günümüzde, GUT (Büyük Birleşik Kuram) kütleçekimi hariç üç temel kuvveti açıklayabilen en iyi kuram olarak kabul edilmektedir.

Evrenin başlangıcından yaklaşık 10^{-35} saniye sonra, önemli ölçüde soğuduktan sonra GUT parçalandı. Güçlü nükleer kuvvet, diğer temel kuvvetlerden ayrıldı ve leptonlar (örneğin elektronlar) ile kuarklar, Higgs alanı tarafından kütlelerini kazandılar. Bu sayede evrende ilk kez kütle kavramı ortaya çıktı. 10^{-12} saniye içinde elektrozayıf kuvvet, elektromanyetik ve zayıf kuvvet olarak ikiye ayrıldı ve bugünkü dört temel kuvvetin oluşmasına yol açtı. 100. saniyenin sonunda sıcaklıklar 10^{10} Kelvin'e kadar düştü ve bu, kuarkların arasındaki güçlü kuvvetlerin sıcaklık tarafından parçalanmadan korunmasına olanak sağladı.
Bu süreç, standart modeldeki kurallara göre ilk proton ve nötronların oluşmasına yol açtı.

Kozmik arka plan ışıması, Büyük Patlama'dan yaklaşık 380.000 yıl sonra yola çıkan ve şimdiye kadar yol alarak bize ulaşan ilk fotonları içeren bir kozmolojik fenomendir.

Evren yavaş yavaş soğumaya ve genişlemeye devam ederken, evren 380.000 yaşına geldiğinde, elektronlar ilk defa protonların yörüngelerine kararlı bir şekilde yerleşti. Bu olay, atomların oluşmasına imkan tanıdı. Atomların oluşumu, evrende sürekli yayılan ve geri emilen fotonların serbestçe dolaşmasına olanak sağladı. Bu andan itibaren evren şeffaflaşarak görünür hale geldi. Günümüzde kozmik arka plan ışıması (cosmic background radiation) olarak adlandırılan ışıma, bu evrede yayıldı ve evrene dair dedektörler tarafından ölçülebilen ilk veriyi ortaya çıkardı.
Evren 100 ila 250 milyon yaşına ulaştığında, yıldızların oluşabilmesi için gerekli sıcaklığa sahipti. Bu aşamada evrende genellikle hidrojen ve helyum bulunuyordu. İlk nesil yıldızlar, günümüz yıldızlarından farklı olarak metal içermemekteydi. Bu nedenle, ilk nesil yıldızlar daha hızlı yanar ve daha büyük boyutlara ulaşabilirlerdi. Bu evrede evren, yalnızca hidrojen ve helyumdan (çok az miktarda lityum) oluşuyordu. Bu seviyedeki hidrojen saflığı, yıldızların hızlı bir şekilde yanmalarını sağladı.

CYCLOTRON'DAN BÜYÜK HADRON ÇARPIŞTIRICISI'NA: FİZİKTE PARÇACIK HIZLANDIRICILAR

Yazar: Nisan Kaya

Parçacık hızlandırıcıları, 20. yüzyılın başlarından itibaren elektromanyetik alanlar kullanılarak geliştirilen teknolojilerdir. Bu cihazlar, parçacıkları hızlandırarak temel fiziğin temel unsurlarını anlamamıza yardımcı olmuştur. Özellikle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), evrenin ilk anlarını simüle ederek önemli keşiflere yol açmıştır. Hızlandırıcılar, yalnızca fizik değil, tıp ve malzeme bilimleri gibi alanlarda da büyük ilerlemeler sağlamıştır.

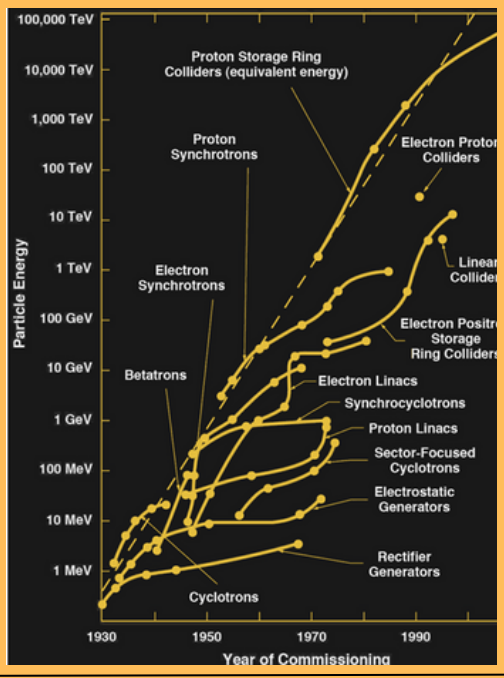


Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)

Parçacık hızlandırıcılarla gerçekleştirilen ilk deneylerde, parçacık demetleri sabit hedeflere çarpıyordu. Bu deneylerde enerjinin büyük kısmı, kinetik enerji olarak korunuyor ve yalnızca küçük bir kısmı yeni parçacıkların oluşumuna katkıda bulunuyordu. Oysa tüm enerjiyi yeni parçacıklar oluşturmak için kullanmak için iki parçacık demeti kafa kafaya çarpıştırılmalıydı. Bu fikir erken dönemlerde ortaya atılmış olsa da, demetlerin gerekli yoğunluğa ulaşabilmesi ve kararlılık sorunlarının aşılabilmesi için zamana ihtiyaç vardı. Bu zorluklar aşıldıkça halka biçimli hızlandırıcılar geliştirildi ve parçacıklara uygulanan enerji seviyesi hızla arttı. Aşağıdaki grafikte, yıllar içinde parçacıklara uygulanan enerji miktarındaki (eV cinsinden) değişim gösterilmektedir.

20. yüzyılın başlarında, sürekli ivme yaratmak için zamanla değişen elektrik alanların kullanılması fikri ortaya atıldı. Bu yenilikçi düşünce, parçacık hızlandırıcı teknolojisinin temellerini oluşturdu. Parçacıklar, giderek güçlenen manyetik alanlarda döndürülebilir veya iki elektrot arasındaki potansiyel farktan defalarca geçirilerek sürekli ivmelendirilebilirdi. Bu teorinin öne sürülmesinden kısa bir süre sonra bilim insanları, teoriyi pratiğe dökme konusunda gecikmediler. Cyclotron, betatron ve doğrusal hızlandırıcı gibi üç temel hızlandırıcı türünün cadı, neredeyse sınırsız ivmelenme olasılıklarının kapısını araladı.

Aynı dönemde gelişmekte olan kuantum mekaniği de hızlandırıcı teknolojisine önemli katkılarda bulundu. De Broglie'nin, parçacıkları uzunlukları momentumlarıyla ters orantılı dalgalar olarak tanımladığı " $\lambda = \frac{h}{p}$ " denklem, bilim insanlarını daha yüksek enerjilere ulaşma çabasına yöneltti. Çünkü daha yüksek momentum, daha kısa dalga boylarını, dolayısıyla daha küçük ayrıntıların gözlemlenmesini mümkün kılacaktı



Parçacık hızlandırıcılarda, parçacıkları hızlandırmak ve yönlendirmek için elektromanyetik alanlardan yararlanılır. Radyo frekanslı boşluklar, parçacık demetlerine enerji kazandırırken, mıknatıslar demetleri odaklayarak yörüngelerini yönlendirir. Dairesel bir hızlandırıcıda parçacıklar, aynı yörünge üzerinde dönerek her turda ek enerji kazanır. Teorik olarak bu enerji sonsuza dek artırılabilir. Ancak parçacıkların enerjisi arttıkça, onları dairesel bir yörüngede tutmak için gereken manyetik alanların gücü de artar. Bu, pratikte sonsuz enerjiye ulaşmamızı engelleyen bir sınırlamadır.

İlk parçacık hızlandırıcılardan olan cyclotronların içinde güçlü bir sabit manyetik alan vardır. Bu alan, yüklü parçacıkların dairesel bir yörüngede hareketini sağlar. Manyetik alan, parçacığın yönünü etkilerken kinetik enerjisinde herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermez.

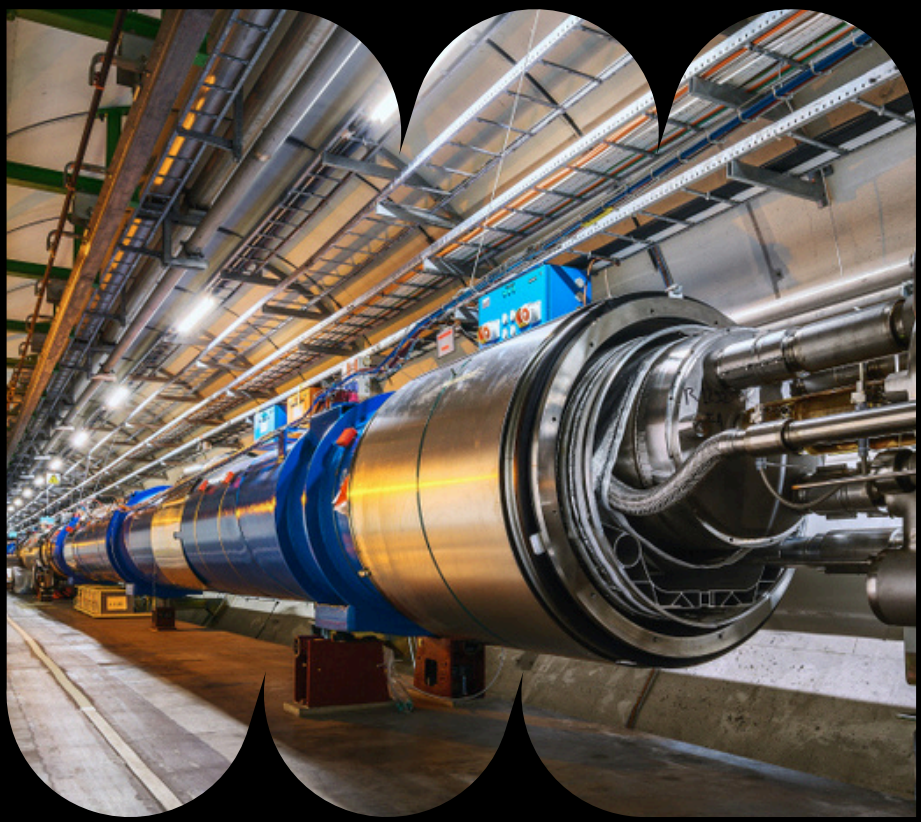
Cyclotronun merkezinde, 'D' şeklinde 'dees' denilen iki iletken boşluk bulunur. Bu boşluklar arasında alternatif bir elektrik alan oluşturulur. Parçacık, deesler arasından geçtiğinde elektrik alan sayesinde enerji kazanır. Alternatif elektrik alanın frekansı, parçacığın dairesel hareketiyle rezonans durumu oluşturacak şekilde ayarlanır. Bu sayede parçacık her dönüşünde elektrik alanından enerji alarak hızlanır.

Yeterli enerjiye ulaşan parçacık, cyclotrondan dışarı yönlendirilerek hedefe gönderilir. Temel fizik araştırmalarında faydalanılan bu hızlandırıcılar; atom çekirdeğinin yapısının ve parçacık fiziği süreçlerinin incelenmesinde, radyasyonla ilgili araştırmalarda, kozmik ışınların özelliklerinin incelenmesinde ve füzyon reaksiyonlarına dair temel çalışmalarda kullanılır

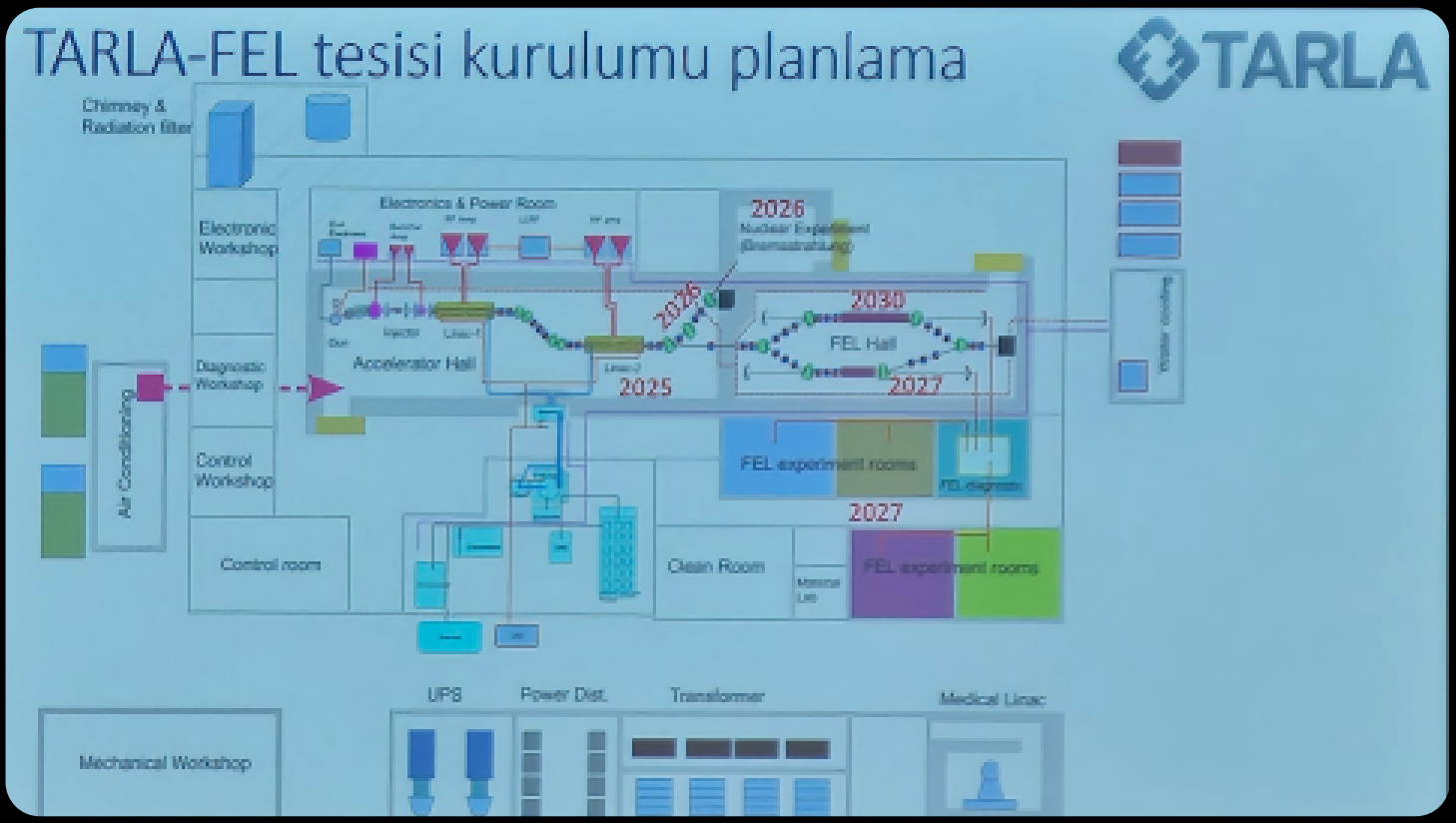
. Günümüzde Dünya’nın en büyük ve en güçlü hızlandırıcısı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), 27 kilometrelik bir yörüngede parçacıklara 6,5 TeV enerji kazandırarak, 13 TeV’lik çarpışma enerjisi üretir. Bu, bir hızlandırıcının ulaşabileceği en yüksek enerji olsa da günlük ölçekte oldukça küçük bir enerji miktarıdır. Ancak hızlandırıcı, bu enerjiyi çok küçük bir hacimde yoğunlaştırarak, Büyük Patlama'nın hemen sonrasındaki koşullara yakın, oldukça yüksek enerji yoğunlukları oluşturur.

Hızlandırıcının içinde, iki yüksek enerjili parçacık demeti ışık hızına yakın bir hızda çarpışmadan önce, ultra yüksek vakumda tutulan iki ayrı boruda zıt yönlerde hareket eder. Demetler, süperiletken elektromıknatıslar tarafından oluşturulan güçlü bir manyetik alan yardımıyla yönlendirilir.

Bu elektromıknatıslar, elektriği dirençsiz ve enerji kaybı olmadan ileten süperiletken kablolardan yapılmıştır ve -271,3 °C’ye kadar soğutulurlar. Bu sıcaklık, uzaydan bile daha soğuktur. Bu nedenle hızlandırıcı, mıknatısları soğutan sıvı helyum dağıtım sistemi gibi destekleyici bir altyapıya sahiptir. Hızlandırıcı çevresinde, ışınları bükmek için 15 metre uzunluğunda 1232 dipol mıknatıs ve odaklamak için 5–7 metre uzunluğunda 392 dört kutuplu mıknatıs gibi farklı türde ve boyutlarda binlerce mıknatıs bulunur. Çarpışmadan hemen önce, çarpışma olasılığını artırmak amacıyla parçacıkları birbirine 'sıkıştırmak' için ek mıknatıslar devreye girer. LHC'nin tüm operasyonları, CERN Kontrol Merkezi'nden yönetilir ve parçacık ışınları, hızlandırıcı halkasının etrafındaki dört noktada bulunan ATLAS, CMS, ALICE ve LHCb dedektörlerinde çarpıştırılır.



Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda bulunan bir hızlandırıcı kesiti



TARLA-FEL Tesisi Kurulum Planı

Ülkemizde geliştirilmekte olan TARLA projesi de süper iletken elektron hızlandırıcı teknolojisine sahip olacak şekilde yapılmıştır. Türkiye'de ilk ve tek süperiletken lineer elektron hızlandırıcısına sahip olan TARLA, iki demet hattı ve beş deney istasyonu içerir. 5-40 MeV enerjili elektron demetleri kullanılarak üretilen Bremsstrahlung fotonları ile Nükleer Rezonans Floresans (NRF) reaksiyonları (γ,γ'), foto-nötron reaksiyonları (γ,n), koparma reaksiyonları (γ,p), (γ,α) ve foto-fisyon reaksiyonları gerçekleştirilebilmektedir. Laboratuvarın, 2026 yılından itibaren hem yurt içinden hem de yurt dışından üniversiteler ve özel kuruluşların proje çalışmalarına açık hale gelmesi planlanmaktadır

Parçacık hızlandırıcılar, fizik biliminin yanı sıra tıp ve malzeme bilimi gibi alanlarda da gelişmelere katkıda bulunmuştur. Kuarklar, leptonlar ve bozonlar gibi temel parçacıkların gözlemlenmesi hızlandırıcı teknolojisi sayesinde mümkün olmuştur. Higgs Bozonu'nun keşfi gibi Standart Model'i tamamlayan önemli keşifler, LHC sayesinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Büyük Patlama'nın hemen sonrasındaki koşulları simüle ederek evrenin ilk anlarını anlamamıza da ışık tutmuşlardır. Hızlandırıcılar, nötrinolardan antimaddeye, süpersimetriye, ekstra boyutlara ve karanlık maddeye kadar birçok güncel alanda araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Günümüzde 30.000'den fazla parçacık hızlandırıcı, çeşitli alanlarda kullanılmaktadır ve bu sayı giderek artmaktadır. Parçacık hızlandırıcılar, evrenin sırlarını anlamaya yönelik en güçlü araçlarımızdan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.

FİZİK FELSEFESİ PERSPEKTİFİNDEN NEWTON MEKANİĞİ



Yazar: Hasan Basri Akbulut

Isaac Newton (1643–1727), İngiliz fizikçi, matematikçi ve astronomdur. Klasik mekaniğin temellerini atan Newton, evrensel kütle çekimi yasası ve hareket yasalarını formüle etmiştir. Optik alanında da önemli çalışmalar yapmış ve diferansiyel ile integral kalkülüsün gelişimine katkıda bulunmuştur. "Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica" adlı eseri, bilim tarihinin en etkili kitaplarından biridir.

1900'lerin başlarında fizik ve felsefe, farklı alanlar olarak Batı üniversiteleri arasında kurumsallaşmasını tamamlamıştı. Mach, Poincaré, Russell ve Noether gibi bilim insanı ve felsefecilerin çalışmalarında bu iki alan arasındaki geçişlere açık örnekler bulunsa da savaş sonrası yıllarda fizikte hâkim olan Mantıksal Pozitivist (Logical Positivist) ve Mantıksal Deneyselci (Logical Empiricist) akımlar, bu ilişkinin zayıflamasına sebep oldu. Fizik felsefesi (philosophy of physics), ancak 20. yüzyılın sonlarında kendi başına bir alt dal olarak kurumsal güvence bulabildi. Günümüzde fizik felsefesi alanında lisans ve lisansüstü seviyede programlar sunan birçok lider üniversite bulunmaktadır.

Fizik felsefesinin ne olduğunu ve çalışma alanlarını anlamak için tarihsel gelişimini göz önünde bulundurmak gereklidir. Fizik felsefesi, kuantum alan teorisinden istatistiksel termodinamiğe kadar birçok konuda çalışmasına rağmen, okunabilirlik açısından bu yazı Newton mekaniğini inceleyen felsefi çalışmalarla sınırlı olacak.

Fizikte olduğu gibi fizik felsefesinde de Newton mekaniğinin tarihsel önemi son derece yüksektir. Ancak teorinin felsefi önemi, yalnızca deneysel olarak başarılı bir mekanik teorisi olmasında değil, aynı zamanda fiziksel dünyanın bilgisinin neye benzemesi gerektiği üzerine bir tartışma zemini oluşturmasındadır. Bu yüzden hareket kanunlarının metodolojisini ilgilendiren bazı sorular sorulmasına sebep olmuştur: Metodolojilerinde rasyonel olan nedir? Ayırt edici özellikleri nelerdir?



Bu sorulara verilen yanıtlara geçmeden önce Newton mekaniğine ve teoriye örtük (implicit) olan uzay-zamansal çerçeveye (spatiotemporal framework) bakmakta fayda var.

Newton'un hareket yasalarının üç aksiyomu vardır:

1. Her cisim, etki eden kuvvetler tarafından durumunu değiştirmeye zorlanmadığı sürece hareketsiz olma veya düzgün bir şekilde (uniformly) doğrusal (rectilinear) hareket etme durumunu sürdürür.
2. Hareketteki bir değişiklik, etki eden kuvvetle orantılıdır ve kuvvetin etki ettiği düz çizgi boyunca gerçekleşir.
3. Herhangi bir eyleme karşı her zaman zıt ve eşit bir tepki vardır; başka bir deyişle, iki cismin birbirine olan eylemleri her zaman eşit ve zıt yöndedir.



Bu yasalar birlikte ele alındığında, Newton mekaniğinin bel kemiği olan eylemsizlik kavramını tanımlar. Bu sayede, eylemsiz hareket eden herhangi bir cismi bir referans çerçevesi ile ilişkilendirebiliriz. Hareket yasaları tarafından seçilen bu "eylemsiz çerçeveler," Newton mekaniğindeki deneysel araştırmaların temelini oluşturur.

Newton mekaniğinin bu açıklamasıyla birlikte, teoride örtük olan uzay-zamansal çerçeveyi ele alalım. Hareket yasalarına göre eylemsiz hareket eden bir cisim, eşit mesafelerde eşit zamanlarda hareket eder. Bu şekilde hareket yasaları, zamanın "eşit akışını" işaret eden ideal bir saat tanımlar. Dahası, teoride tüm eylemsiz gözlemcilerin ve tüm ideal saatlerin hangi olayların eşzamanlı olduğu konusunda hemfikir olacağı örtüktür. Yani zaman mutlaktır (absolute).

Newton, eylemsiz referans sistemleri deneysel olarak ayırt edilemez olsa bile teorik olarak eşdeğer olmadıklarını ve "mutlak uzay" (absolute space) dediği şeye göre farklı hızlarda hareket ettiklerini savundu. Görüldüğü üzere, hareket kanunları kuvvet, hareket ve nedensellik gibi kavramların yanı sıra mutlak uzay ve zamana işaret eden yapısına örtük bir uzay-zamansal çerçeveye de sahiptir.

Hareket Kanunlarının Metodolojik Karakteri

Hareket kanunlarının deneysel başarısının rasyonel sebeplerinin ne olduğu metodolojik analizin çalışma alanıdır. Metodolojik bir analiz iki temel soru sorar: Hareket kanunları ne türden ilkelerdir? Fiziğin kavramsal çerçevesindeki rolleri nelerdir?

Örneğin, "Kanunlar bütünüyle deneysel kanıtlar ile mi belirlenmiştir? Yoksa seçime dayalı unsurlar bulundururlar mı?" Bu sorulara bir yanıt David Hume tarafından verilmiştir. Hume, hareket yasalarını sabit ve düzenli deneyimden, yani bir dizi deneysel olgudan tümevarımsal olarak türetilen deneysel genellemeler olarak görmüştür. Hume'a göre insan aklının bütün nesneleri "idea ilişkisi" ve "olgu meselesi (matter of fact)" olarak ikiye ayrılmaktadır. İlkine örnek olarak geometri ve aritmetiğin önermeleri verilebilir. İkincisi ise hareket kanunlarını da kapsayan "güneş yarın doğacak" cinsinden şartlı empirik önermelerdir.

Buradan hareketle Hume, deneyimin hareket kanunlarının formülasyonunda rol aldığını iddia etmiştir. Bu iddia, gerçekte sıfır kuvvet bir (force-free) durum olmadığı için 1. kanunun deneyimden türetilemeyeceği şeklinde eleştirilmiştir. Benzer şekilde Hume'un geometrinin "idealar ilişkisi" olduğu için sadece kanunları uygulamamıza yardımcı olduğunu iddia etmesi, yasaların Öklidyen geometri ve kalkülüsyü önvarsayan formülasyonu ile çeliştiği eleştirilerine sebep olmuştur.



David Hume (1711-1776)

Hume'un aksine Immanuel Kant konuya dair kendisinden sonra uzun süre tartışılmaya devam edecek bazı cevaplar vermeyi başarmıştır. Kant, hareket kanunlarının dünyayı açıklamasındaki başarısının bilimde olduğu gibi felsefede de devrimsel bir değişim yaratabileceğini düşünüyordu. Birinci Kritik'te (Saf Aklın Eleştirisi) bilimin evrensel bir kabule ulaşırken felsefenin sonu gelmez tartışmaların öznesi olarak kaldığını iddia eden Kant, bunun sebebinin bilimin zorunlu ve evrensel ilkelere götüren bir mantık (reasoning) kullanırken, felsefenin keyfi ve kısıtlı sonuçlara götüren bir mantıkta sıkışması olduğunu öne sürdü. Kant'a göre felsefenin asıl amacı "örtük olarak bilginin imkanını önvarsayan (presupposes) anlama yetisinin (faculty of understanding) yapısını açığa çıkarmak" olmalıydı. Kant'ın deneyimin oluşumu teorisi (Theorie der Erfahrung), anlama yetisinin kavramlarının ve bunların olası deneyime uygulandığı hem "oluşturucu" hem de "düzenleyici" ilkelerinin bir açıklamasını sunar. İlkeler, anlamanın görünüşlere, onları kurallara tabi kılmak için koyduğu kurallardır. İlkeler dünyayla ilgili oldukları için "sentetiktir", ancak transandantal tümdengelim (transcendental deduction) yoluyla bilindikleri için "a priori"dir.

Bu ilkelere bir örnek nedensellik ilkesidir. Kant, hareket kanunlarının bu türden ilkeler olduğunu öne sürdü. Ona göre kurucu bir işlevi vardır: Araştırma nesnelerinin kavramlarını belirlerler; yalnızca kuvvet, kütle, eylemsizlik ve nedensel etkileşim (causal interaction) anlayışının değil, aynı zamanda gerçek hareketin anlaşılabileceğine inandığı uzamsal-zamansal bir çerçevenin de kurucusudurlar. Elbette döneminde hakim olan Newton fiziği için bu uzay-zamansal çerçeve mutlak olduğundan Kant'ın kurucu ilkeleri de mutlak karakterlidir.

Kant, kuvvet ve hareket, nedensel etkileşim, uzay ve zaman gibi metafizik kavramlarımızın, "duyusal" karşılıklar, yani hareket yasalarındaki ifadeleri haricinde hiçbir içeriğe sahip olmadığını savundu. Kant'ın açıklaması bilgi teorisinde bir dönüm noktasıdır, ancak Kant, Newton'un yasalarının kuvvet, kütle, hareket, uzay, zaman ve nedensellik kavramlarını oluşturan tek yasalar olduğunu düşünüyordu. Ancak Newton mekaniğine getirilen eleştiriler, Kant sonrası felsefede hareket kanunlarının yeniden düşünülmesine sebep oldu ve başka fiziksel teorilerin de kurucu işlevleri olabileceği fikrini güçlendirdi.



Immanuel Kant (1724-1804)

Kant sonrası felsefede hareket kanunlarını tanımlar olarak düşünmek, onların metodolojik analizinde önemli yer tutmuştur. Tanım kavramına farklı yaklaşımlar bu analizin sonuçları ile doğrudan ilişkilidir. Örneğin Russell'a göre yargı bildiren bir cümleyi oluşturan bileşenlerin kendi başlarına kavranabilen anlamları olmalıdır, yani kuvvet, eylemsizlik, hareket gibi kavramlar hareket kanunlarından bağımsız olarak bir anlamaya sahip olmalıdır.

Tanımlar olması konusunda farklı görüşler ortaya atıldı. Henri Poincaré'ye göre hareket kanunları örtük tanımlardı (implicit definitions) ve hareket, eylemsizlik, kuvvet gibi kavramların anlamını örtük olarak belirliyordu. Bu sebepten Poincaré, mekanik bir teori geliştirmek için fizik kanunlarının yanı sıra geometrik bir çerçevenin de önvarsayılmasının zorunlu olduğu görüşündeydi ve sabit eğriliğe sahip olduğu sürece hangi geometrinin seçildiğinin bir önemi olmadığını iddia etti.

Aynı şekilde deneysel olarak yeterli olduğu sürece fizik kanunlarının hangi kısımlarının seçileceği de keyfiydi. Buna dayanarak Poincaré, hareket kanunlarının bir uzlaşma olduğunu fikrini öne sürdü. Yani Poincaré'ye göre hareket kanunları seçime dayalı unsurlara sahip olmasına rağmen deneysel olarak kısıtlanmış ve mekaniğin temel kavramlarını örtük olarak tanımlayan uzlaşmalardı.

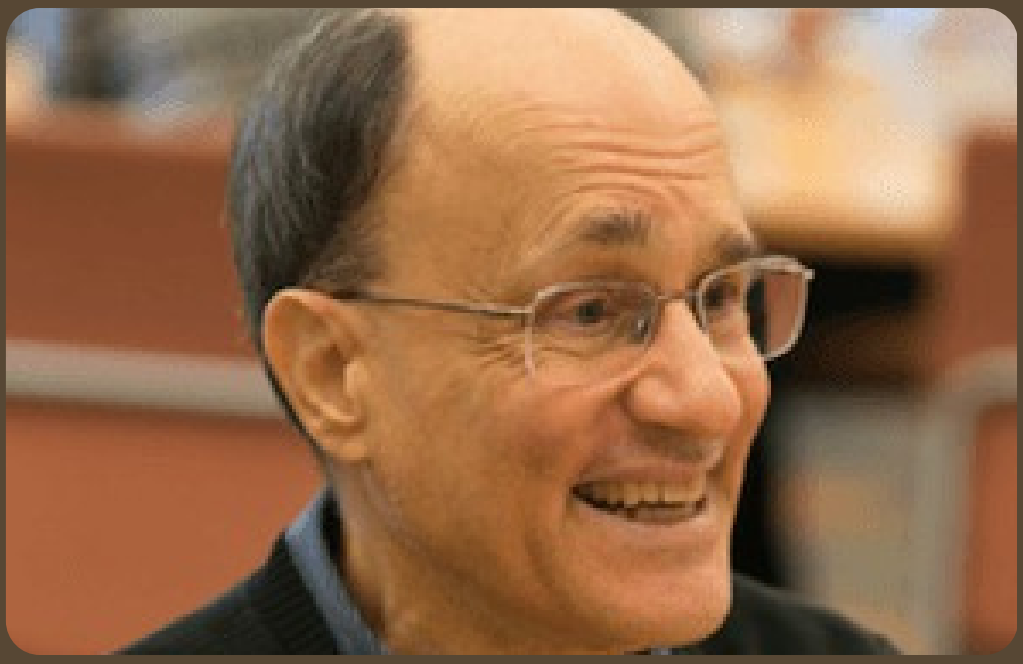


Henri Poincaré (1854-1912)

Örtük tanım kavramı ilk kez 19. yüzyılda geometri çalışmaları içinde fiziğe atıfta bulunmadan kullanılmıştır. Dolayısıyla terimin Poincaré tarafından fizik için kullanılması, hareket yasalarına geometri aksiyomlarının sahip olmadığı bazı nitelikler kazandırmıştır. Bunlardan en önemlisi hareket yasalarının temel mekanik kavramlarını örtük olarak tanımlamasının yanı sıra onları yorumlayarak teorik kavramların deneysel olarak test edilebilir hale getirebilmesidir (koordine etmesidir).

Koordinatif tanımların yorumlayıcı işlevi, Reichenbach'ın onları 'kurucu ilkeler' olarak görmesine sebep oldu. Ancak Kant'ın sentetik a priori'sinden farklı olarak koordinatif tanımların mutlak değil, göreli olduğunu, dolayısıyla deneyimin bizi kurucu ancak tutarsız ilkere götürebileceğini söyledi. Koordinatif tanım kavramı, Michael Friedman'ın metodolojik analizinde kendisine geniş bir yer bulmuştur. Friedman'a göre metodolojik bir analiz, üç araştırma seviyesine sahip olmalıdır.

Birinci seviye, matematiksel ve koordinatif ilkelerden oluşan kurucu ilkeler seviyesidir. Bu ilkeler, teorik kavramları ve onların fiziksel yorumlarını içerirler, bu yüzden araştırmanın çerçevesini oluştururlar. Newton'un kütleçekim teorisi için kurucu ilkeler, Öklid geometrisi, kalkülüs ve hareket kanunlarıdır. Friedman'ın analizinin ikinci seviyesi, deneysel çerçeve içerisinde formüle edilebilen deneysel hipotezleri kapsar. Örneğin, Newton'un evrensel kütleçekim yasası.



Michael Friedman (1947-)

Friedman'ın son analiz seviyesi, bir çerçevenin kurucu ilkelerini ve teoriler arası geçişi tartışmamızı sağlayan felsefi ilkelerdir. Friedman'ın matematiksel ilkeleri kurucu ilkelere dahil etmesi, bir teorinin farklı formülasyonları arasında matematiksel farklar bulunduğu için eleştirilmiştir. Örneğin, evreni kuvvet ve ivmeler aracılığıyla açıklayan ve kabaca F = m . a biçiminde formüle edilen Newton mekaniği, kuvveti indirgenemez olarak görmektedir. Ayrıca, Öklid geometrisini önvarsayan yapısı gereği, ancak Kartezyen koordinat sistemlerinde standart biçimiyle kullanılabilirken, evreni 'enerji' aracılığıyla açıklayan Lagrange ve Hamilton formülasyonlarının koordinat bağımsızlığı çok daha yüksek olduğundan aynı evrenin çok daha doğrudan bir betimlemesini yapar.

Friedman'ın son analiz seviyesi, bir çerçevenin kurucu ilkelerini ve teoriler arası geçişi tartışmamızı sağlayan felsefi ilkelerdir. Friedman'ın matematiksel ilkeleri kurucu ilkelere dahil etmesi, bir teorinin farklı formülasyonları arasında matematiksel farklar bulunduğu için eleştirilmiştir. Örneğin, evreni kuvvet ve ivmeler aracılığıyla açıklayan ve kabaca F=m · aF = m \cdot aF=m · a biçiminde formüle edilen Newton mekaniği, kuvveti indirgenemez olarak görmektedir. Ayrıca, Öklid geometrisini önvarsayan yapısı gereği, ancak Kartezyen koordinat sistemlerinde standart biçimiyle kullanılabilirken, evreni 'enerji' aracılığıyla açıklayan Lagrange ve Hamilton formülasyonlarının koordinat bağımsızlığı çok daha yüksek olduğundan aynı evrenin çok daha doğrudan bir betimlemesini yapar.

SONUÇ OLARAK, FİZİKSEL TEORİLERİN TEMELLERİ VE KURUCU İLKELERİ ÜZERİNE YAPILAN FELSEFİ ANALİZLER, YALNIZCA TEORİLERİN İÇ YAPISINI ANLAMAMIZA YARDIMCI OLMAKLA KALMAZ, AYNI ZAMANDA BİLİMSEL YÖNTEMLERİN NASIL EVRİLDİĞİNİ VE FARKLI KURAMLAR ARASINDAKİ GEÇİŞLERİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ DE ORTAYA KOYAR. HANS REİCHENBACH VE MİCHAEL FRİEDMAN GİBİ FİLOZOFLARIN ÇALIŞMALARI, TEORİK FİZİK VE METODOLOJİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ DERİNLEŞTİREREK, KURAMLARIN DENEYİMLE NASIL BAĞLANTI KURDUĞUNU VE YENİ ANLAYIŞLARA NASIL OLANAK TANIDIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERER.

Fizik felsefesi, yalnızca teorilerin doğruluğunu tartışmakla kalmaz, aynı zamanda bilimin sınırlarını genişleterek, teoriler arası indirgeme ve yorumlamaların gelecekteki gelişimine ışık tutar. Bu bağlamda, fiziksel evreni anlamak için oluşturduğumuz her yeni kuram, hem matematiksel hem de felsefi bir temele dayanan derin bir keşif sürecinin parçasıdır ve bu süreç, bilimin evriminde önemli bir rol oynamaya devam edecektir.

KUANTUM BİLGİSAYARLAR VE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ

Yazar: Eray Gedik



Kuantum mekaniği, atom altı parçacıkların davranışlarını inceleyen modern fiziğin temel bir alanıdır. Geleneksel fiziğin ötesine geçerek, kuantum mekaniği doğanın en küçük ölçeklerde nasıl işlediğini anlamamızı sağlar. Bu alandaki temel ilkelerden biri, fotonların hem dalga hem de parçacık özellikleri gösterebilmesi, yani "dalga-parçacık ikiliği"dir. Bir diğer önemli ilke ise "süperpozisyon"dur; bir parçacık aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Buna ek olarak, "dolanıklık" adı verilen bir durum, iki ya da daha fazla parçacığın birbirine bağlı şekilde davranmasını ifade eder; bu parçacıklar birbirinden ne kadar uzakta olursa olsun, birinin durumu diğerini anında etkiler.

Bu temel ilkeler, kuantum teknolojilerinin temelini oluşturur. Bugün, kuantum mekaniği kullanılan teknolojiler günlük hayatımızda devrim yaratmıştır. Örneğin, GPS sistemleri ve MR cihazları, kuantum fiziği olmadan mümkün olmazdı. Ayrıca, kuantum kriptografi sayesinde iletişimde yeni bir güvenlik standardı oluşturulmuştur. Ancak, kuantum mekaniğinin en heyecan verici uygulamalarından biri kuantum bilgisayarlardır.

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel bilgisayarların ötesinde bilgi işleme gücü sunan cihazlardır. Geleneksel bilgisayarlar bilgiyi "bit"lerle işlerken (0 ya da 1), kuantum bilgisayarlar "kübit" adı verilen birimler kullanır.

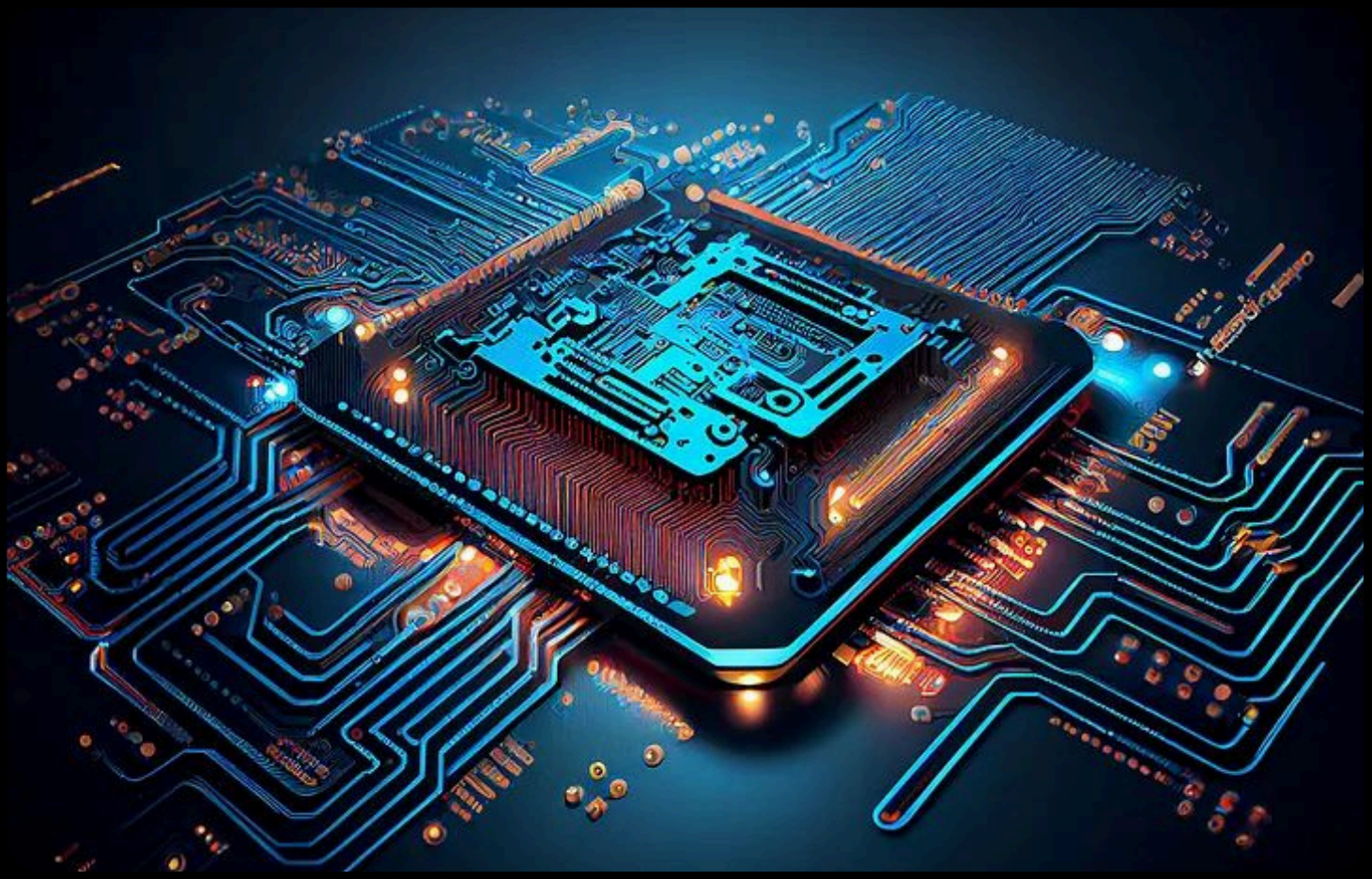
Kübitler, süperpozisyon sayesinde hem 0 hem de 1 durumunda aynı anda bulunabilir. Bu, kuantum bilgisayarlara belirli problemlerde muazzam bir paralel işleme yeteneği kazandırır. Örneğin, çok büyük sayıları çarpanlarına ayırmak ya da molekül simülasyonları yapmak gibi görevlerde, kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlardan kat kat daha hızlı olabilir.

Kuantum bilgisayarları programlamak, kuantum mekaniğinin temel ilkelerini anlamayı gerektirir. Programlama, genellikle Qiskit, Cirq ya da Braket gibi özel kuantum yazılım kütüphaneleri aracılığıyla yapılır. Bu platformlar, araştırmacılara kuantum algoritmaları geliştirme, test etme ve gerçek kuantum donanımında çalıştırma imkânı sunar. Kuantum programlamanın başlıca uygulama alanları arasında optimizasyon problemleri, finansal modelleme, yapay zeka, ilaç geliştirme ve kriptografi yer alır

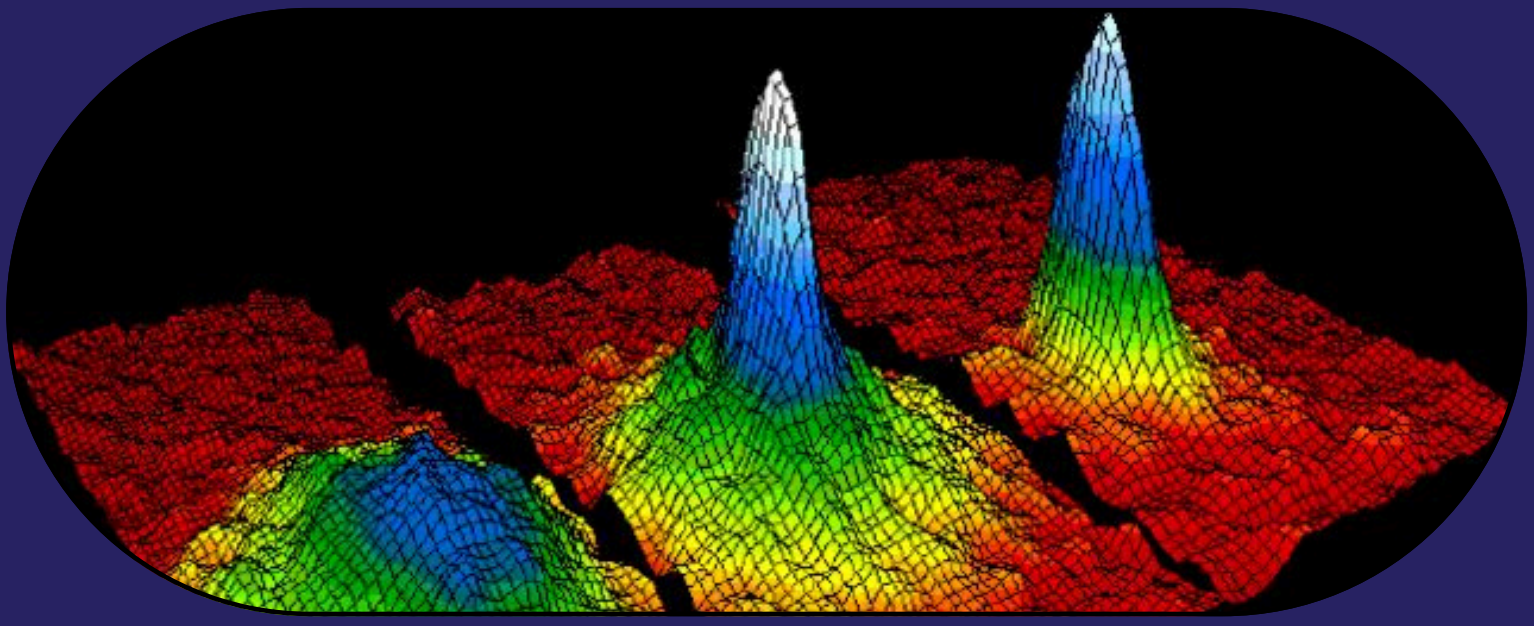
Türkiye’de kuantum teknolojilerinin gelişmesi için çeşitli adımlar atılabilir. İlk olarak, üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde kuantum mekaniği ve kuantum teknolojileri odaklı çalışmaların ve programların artırılması önemlidir. Ayrıca, lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için yurtdışında eğitim ve işbirliği imkânları sağlanmalıdır. TÜBİTAK gibi kuruluşlar, kuantum teknolojileri araştırmaları ve uygulamaları için özel fonlar ayırabilir. Özel sektörün bu alana ilgisini artırmak adına teşvik programları oluşturulabilir. Bununla birlikte, Türkiye’nin kuantum teknolojilerinde yer alması için uluslararası işbirlikleri de kritik önemdedir.

Avrupa ve Asya’daki kuantum araştırma ağlarına katılım, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştıracaktır. Son olarak, genç nesillere kuantum mekaniği ve kuantum bilgisayarlar hakkında farkındalık kazandırmak için lise düzeyinden itibaren eğitim programları hazırlanabilir.

Türkiye, bu alanda kararlı adımlar atarsa, hem teknolojik bağımsızlığını artırabilir hem de geleceğin bilgi ekonomisinde güçlü bir yer edinebilir. Kuantum devrimi sadece bilim dünyası için değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik ve stratejik gücü için de bir dönüm noktası olacaktır.



BOSE-EİNSTEİN YOĞUNLAŞMASI



VE BAZI SONUÇLARI

Yazar: Ozan Çebi

Popüler bilim kaynaklarında "Maddenin 5. Hali" gibi başlıklarla paylaşılabilen Bose-Einstein Yoğunlaşması (BEY), yalnızca bu şekilde bilinen tanımından çok daha derin ve ilginç sonuçlar doğurabilmektedir. Peki, nedir bu Bose Einstein Yoğunlaşması?

Hint fizikçi Satyendra Nath Bose'un, o dönemde "ışık kuantası" olarak bilinen fotonla ilgili bir makalesini Albert Einstein'a göndermesiyle başlayan süreçte, Einstein bu fikirleri geliştirerek Bose-Einstein istatistiklerine göre davranan ve şu anda "bozon" olarak bilinen parçacık sınıfını tanımlamıştır. Bozonlar, aynı kuantum sayılarına sahip olabilen parçacıklardır. Ayrıca Einstein, bozon tanımına uyan atomların (bozonik atomlar) mutlak sıfıra (0 Kelvin) yakın sıcaklıklarda en düşük kuantum durumuna geçerek yoğunlaşabileceğini ve böylece maddenin yeni bir haline ulaşabileceğini öne sürmüştür.

Bu teori, 1924-1925 yıllarında ortaya atılmış olmasına rağmen ancak 1995 yılında Eric Cornell ve Carl Wieman tarafından doğrulanmıştır. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (National Institute of Standards and Technology) ve Colorado Üniversitesi'nde yapılan deneylerde rubidyum gazı, lazer soğutma tekniği kullanılarak 1,7 x 10^{-7} Kelvin sıcaklığına kadar soğutulmuştur. Bu süreçte lazer ışınlarının radyasyon basıncı ile atomlar yavaşlatılmış ve BEY elde edilmiştir. Cornell ve Wieman, bu başarılarından dolayı 2001 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Maddenin bu halini diğerlerinden ayıran temel özellik, atomların mutlak sıfıra yakın sıcaklıklarda hareketlerinin durma noktasına yaklaşması ve böylece tek bir atom gibi davranmasıdır. Bu durumda parçacıklar, en düşük enerji seviyesine ulaşır ve aynı kuantum sayılarına sahip olur. Bunun sonucu olarak, "süperatom" adı verilen bir yapı oluşur. Cornell ve Wieman, daha sonra manyetik hapsederek bu süperatomları maddesel olmayan bir ortamda tutmayı başarmış ve mikroskopla gözlemlenebilen bir süperatom kümesi üretmişlerdir.

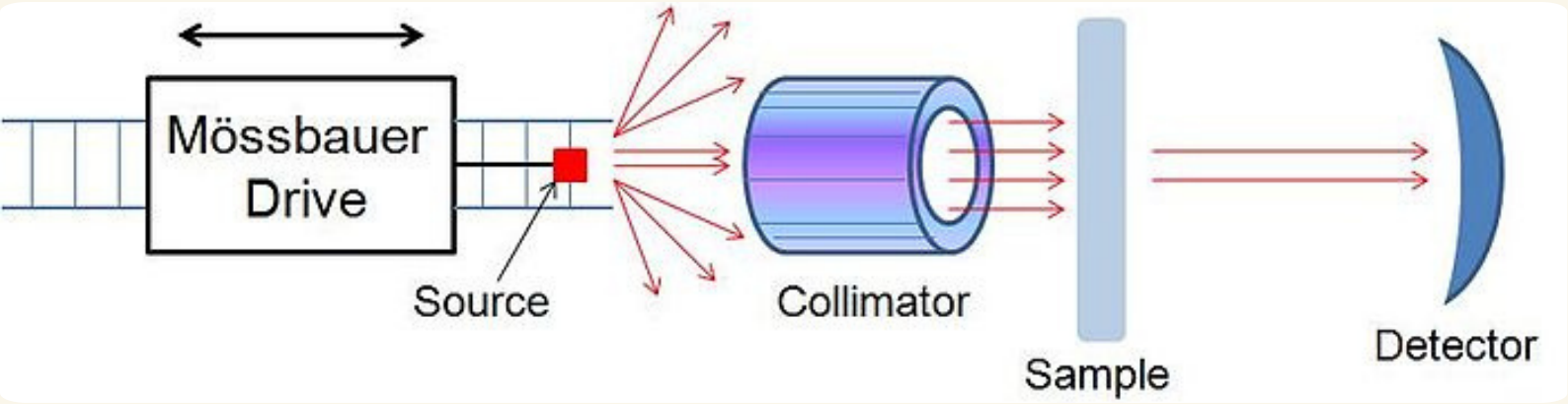
Bose-Einstein Yoğunlaşması'nın başka ilginç özellikleri de bulunmaktadır. Örneğin bazı Bose Einstein Yoğunlaşması örnekleri, süperiletkenlik özellikleri gösterebilmekte veya sıfır viskoziteye sahip bir süpersıvı gibi davranabilmektedir. BEY etkisi kullanılarak yapılan önemli bir deney, 1998 yılında Harvard Üniversitesi'nden Lene Hau ve ekibinin, ışığın bir BEY sisteminden geçirilerek hızını saniyede 17 metreye kadar düşürmeyi başarmasıdır.

Ayrıca, BEY'nin soğuk karanlık madde aksiyomlarıyla bağlantısı üzerine de çalışmalar yapılmaktadır. Bazı teorilere göre, kendi kendine etkileşime girebilen aksiyonların termalizasyon süreciyle BEY formunda yoğunlaşma oluşturabileceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Bose-Einstein Yoğunlaşması, yalnızca maddenin yeni bir hali olarak değil, aynı zamanda fizik ve teknoloji alanlarında önemli uygulama ve keşiflere kapı aralayan bir fenomen olarak öne çıkmaktadır.

Mössbauer Spektroskopisi Nedir?

Yazar: Alp Candan



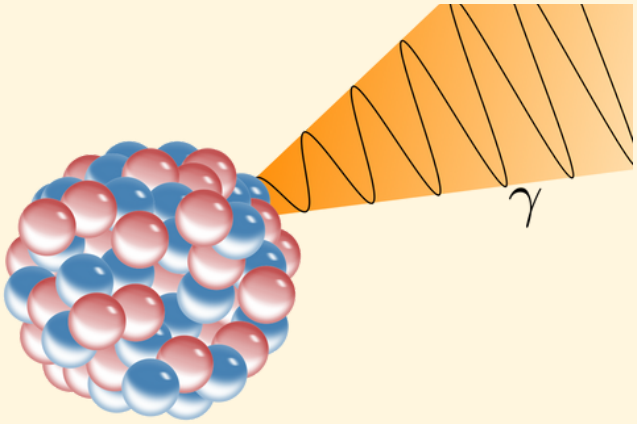
Mössbauer spektroskopisi adını Mössbauer etkisi denilen kavramdan alır.Yaptığı çalışmalar Rudolf Ludwig Mössbauer'e 1961 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandırmıştır. Bu yazıda Mössbauer etkisi hakkında bazı temel bilgiler verilecektir.

Gama ışını yayınlayan serbest çekirdek için kinetik enerji tepmesi "$\frac{p^2}{2M} = \frac{E_0^2}{2Mc^2}$ " dir. Emisyon yapan çekirdek için " $E_\gamma = E_0 - R$" denklemi yazılır. Böylelikle soğurma yapan diğer çekirdek için " $E_\gamma = E_0 + R$ " olduğu görülür. Gama ışını yayınlamasına kısaca bakacak olursak, uyarılmış çekirdeklerin temel seviyesine MeV enerji mertebesinde düşmesi foton yayınlayarak olursa bu süreç gama bozunması ismini alır. Yukarıdaki denklemler çekirdekler arasında 2R'lik göreli enerji farkı olduğunu gösterir. Mössbauer spektrumunda keskin bir rezonans piki oluşması önemli bir detaydır. Termal hareketin neden olduğu doppler etkisi pikin genişlemesi anlamına gelir. Geri tepme enerjisinin olumsuz tarafı ise esmüsyon ve soğurma çizgilerinin birbirinden uzaklaşmasıdır. İki çekirdek arası 2R enerji farkı spektrumun yarıgenişliğinden büyük veya yaklaşık eşit olabilir.

2R'nin yarıspektrum genişliğinden büyük olduğu durum için grafik çizilirse nükleer rezonans pikinin olmadığı görülür. Bunun nedeni katlanma(folding) olmamasıdır. Katlanma olmamasının nedeni termal hareketin doppler olayını meydana getirmesidir

Nükleer rezonans piki bu spektroskopi türünde önem arz etmektedir. Avantajı enerji düzeylerinin ölçümlerinde hassaslıktır. Basitçe deney düzeneğinde kaynak, soğurucu ve algılayıcı vardır. Termal doppler etkisini telafi etmek için kaynağa hız verilerek doppler etkisi oluşturulmuştur. Bir başka yöntem ise kaynağın ısıtılmasıdır ki emisyon çizgisi soğurma çizgisine yaklaşır. Mössbauer İridyum çekirdeğinde belli bir enerji geçişinde sıcaklığı azaltmanın rezonans pikini arttığını bulmuştur. Ayrıca Mössbauer düşük sıcaklıklarda emisyon ve soğurma çizgilerinin E_0 etrafında doğal nükleer geçişler sergilediğini bulmuştur. Tabi ki doppler etkisini de kullanarak "hız spektrumu"nu elde etmiştir.

Mössbauer etkisindeki önemli bir örnek 27 protonlu Kobalt çekirdeğinin 26 protonlu Demir çekirdeğine dönüşümüdür. Demir Mössbauer spektroskopisi olarak bilinen bu olay Kobalt çekirdeğinin elektron yakalama ile 1 proton kaybetmesi ile başlar. Bunun sonucunda yüksek enerji seviyesinde bulunan Demir çekirdeği oluşur. Bu çekirdek uyarılmış “ $I = \frac{5}{2}$ “ durumundadır. Bir alt seviye olan ” $I = \frac{3}{2}$“ ve temel seviyeye geçiş gerçekleşecektir. “ $I = \frac{3}{2}$ “ durumuna bakacak olursak bu geçişin olasılığı çok yüksektir. Bu geçiş sırasında 122 KeV gama ışınımı yayınımı olur. Bu enerji durumunda Mössbauer spektroskopisinin gözlemi yapılır.



YILDIZ FİZİK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1911

KUANTUM TEKNOLOJİ GÜNLERİ

26-27 ARALIK

YTÜ TARİHİ HAMAM